

# 2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})}$  의 값을 구하시오.

2. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오.

<보기>

(가).  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$

(나).  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

(다).  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

(라).  $a = \frac{1}{3}$  일 때  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}\right)$

(마).  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^3 + n^2}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}}$

(바).  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

3.  $f(x) = \ln(1+x^2)$  일 때  $f^{(2022)}(0)$  의 값을 구하시오.

4. 구  $S_1, S_2$  가 각각 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$S_2 : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 29$$

$C$  를  $S_1$  에 접하면서  $S_2$  의 부피를 이등분하는 모든 접평면의 접점이 이루는 곡선이라고 하자.  $C$  의 길이를 구하시오.

5. 극방정식(Polar equation)  $r = 2 - \sin\theta$  의 그래프에서  $\theta = 0$  인 점에 접하는 접선의 방정식을 구하시오. (직교방정식으로 나타낼 것)

6.  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$  위에서 나타나는 곡면  $z = xy$  의 넓이를 구하시오.

7. 자연수  $n$ 에 대하여 극방정식  $r = 4 + \sin(n\theta)$  의 그래프 내부, 직교방정식  $x^2 + y^2 = 16$  의 그래프 외부에 위치한 영역의 넓이를 구하시오.

8. 다음 곡선에 의해 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오.

$$x = \frac{\sin t + \sin 3t}{2}, y = \frac{\cos t - \cos 3t}{2} \left( 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

9. 좌표공간의 곡선  $C$  는 2개의 곡면  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  와  $y - z = 0$  의 교선이고 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다. 벡터장(Vector field)  $\mathbf{F}$ 가 다음과 같을 때  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  를 계산하시오.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle \cos(x^2), x^3 + y^3 \sin(x^3), z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \rangle$$

<10 서술형>

10. 조각적으로 매끄럽고(Piecewise smooth) 반시계 방향인 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve)  $C$  에 대하여 다음 선적분(Line integral)의 최댓값을 구하시오.

$$\int_C 5y^3 dx + (3x - x^3 + 3x^2 y) dy$$